

Manifestaciones de la conciencia

Concientizando el planeta

EVOLUCIÓN FILOGENÉTICA DE LA CONCIENCIA

¿Cuándo el universo fue consciente de sí mismo por primera vez?

¿Cuándo empieza un ser humano a ser consciente?

Ambas cuestiones señalan un punto de inflexión importantísimo en la cultura universal, por un lado, y en el desarrollo de la personalidad del individuo, por el otro.

En el caso de la cultura, la aparición de la conciencia le confirió al *Homo Sapiens* preeminencia sobre las demás especies, dotándolo de los elementos indispensables para la cohesión social.

En cuanto al desarrollo humano, la conciencia está en la base del desarrollo de la personalidad, de cómo pensamos y cómo nos comportamos.

La aparición de la conciencia puede explicarse en dos espacios de tiempo diferentes:

- **Evolución filogenética**, a lo largo de millones de años de adaptación darwinista para asegurar la supervivencia de la **especie**. Se cree que el género *Homo* consciente apareció hace dos millones y medio de años.
- **Evolución ontogenética**, en el curso de la vida de una persona, especialmente durante la infancia, para asegurar la supervivencia del **individuo**. La conciencia despierta a los nueve meses de edad y madura en la niñez y la adolescencia.

En este ensayo nos referiremos a la evolución filogenética

La vida ha evolucionado, la conciencia también. Hoy podemos extraer más trabajo útil de los sistemas energéticos. Hoy somos más conscientes del impacto de nuestros actos en el medio ambiente.

La conciencia de ser conscientes es el epítome de la evolución cognitiva. Es la expresión más sublime de la vida que se comprende a sí misma. Eleva a las especies por encima de otras especies en su lucha por la supervivencia y reproducción.

La conciencia puede dividirse en **conciencia sensorial**, la cual implica el darse cuenta de las sensaciones del momento presente, y **conciencia de uno mismo**, que es la capacidad de contemplar nuestra naturaleza fundamental y tener un sentido de propósito, lo cual implica pensar acerca de nuestros pensamientos.

La evolución del cerebro de los seres vivos parece haber seguido esta misma secuencia, primero la sintiencia y luego la auto-consciencia, aunque no hay una frontera evolutiva clara entre las dos.

Edelman* describe dos tipos de conciencia:

La **conciencia primaria** o presente recordado, es la *“capacidad de generar una escena mental que integre una gran cantidad de información diversa con el objetivo de guiar una conducta presente o inminente”*.

La conciencia primaria se caracteriza por:

- Presentarse en mamíferos con estructuras cerebrales semejantes a las del *Homo sapiens*, capaces de construir una escena mental, aunque carentes de un verdadero lenguaje.
- Estar incapacitada para comunicar las cualidades subjetivas de las experiencias individuales.
- Requerir de memoria a corto plazo.

*Gerald Edelman (1929-2014) fue un biólogo estadounidense que obtuvo el Premio Nobel de Fisiología o Medicina en 1972 por sus trabajos sobre el sistema inmunitario.

Por otra parte, la **conciencia secundaria** es ***la conciencia de ser consciente***. Es característica del *Homo sapiens*, con rudimentos en los chimpancés y sus principales características son:

- Tener a la conciencia primaria como condición necesaria para su emergencia.
- Estar acompañada de un sentido de la propia identidad y de la capacidad explícita de construir escenas pasadas y futuras.
- Requerir de una capacidad semántica y lingüística.
- Poder desarrollar los conceptos de la propia identidad subjetiva (el *yo*), el pasado y el futuro.
- Poder explicar la relación entre la conciencia, el lenguaje y el pensamiento.

El origen de la conciencia secundaria podría ubicarse en algún momento hace unos cien mil años, cuando el *Homo sapiens* desarrolló las estructuras semánticas.

EVOLUCIÓN FILOGENÉTICA

Se ha conjeturado mucho acerca del origen y la naturaleza evolutiva de la conciencia, pues los animales son también conscientes de algunas sensaciones, ya que como los humanos, sienten dolor, temor, o hambre. La diferencia estriba en que parecen carecer de conciencia reflexiva, pues un animal no humano siente hambre, pero no tiene el concepto de lo que es el hambre.

El cerebro evolucionó como un procesador de información que internalizaba los datos del entorno, haciendo al organismo más receptivo a los estímulos ambientales, y más reactivo a ellos. La evolución favoreció aquellos sistemas nerviosos capaces de responder rápidamente pero de modo flexible a los estímulos, con el fin de adaptarse a la mayor cantidad posible de cambios en las circunstancias ambientales.

Primero, parece ser que existió una presión en la selección de los homínidos para el desarrollo de una teoría de la mente que les permitiese leer las intenciones de sus congéneres, usando como modelo una imagen de sí mismos.

Más adelante, la capacidad de introspección nos habría proporcionado el mejor conjunto de elementos de juicio para predecir la conducta amigable u hostil del prójimo.

Después, el procesamiento reflexivo de datos inherentes a la comprensión consciente de nuestro comportamiento nos habría permitido una toma de decisiones más adaptativa.

Finalmente, culmina con un fenómeno inédito en la evolución de la biología cerebral que es característico de nuestra especie: la posibilidad de manejo en la memoria de las representaciones de uno mismo independientemente de las respuestas a la realidad concreta externa.

¿Cuándo se originó la conciencia en los humanos?

La conciencia fue evolucionando a medida que creció el cerebro de los homínidos.

El género Homo emergió en el oriente de África hace 2.5 millones de años. Aparecieron cerebros con un volumen de 750 cm³.

Dos millones de años después, hace 500,000 años, la capacidad de este órgano había aumentado a 1,400 cm³. El neocórtex se expandió hasta ocupar 80% de la masa cerebral, junto con nuevas regiones para la inteligencia, memoria, creatividad y conciencia.

No obstante representar sólo el 2% de la masa del cuerpo, el consumo de energía del cerebro aumentó desde 8% hasta 20% de la energía utilizada por todo el organismo.

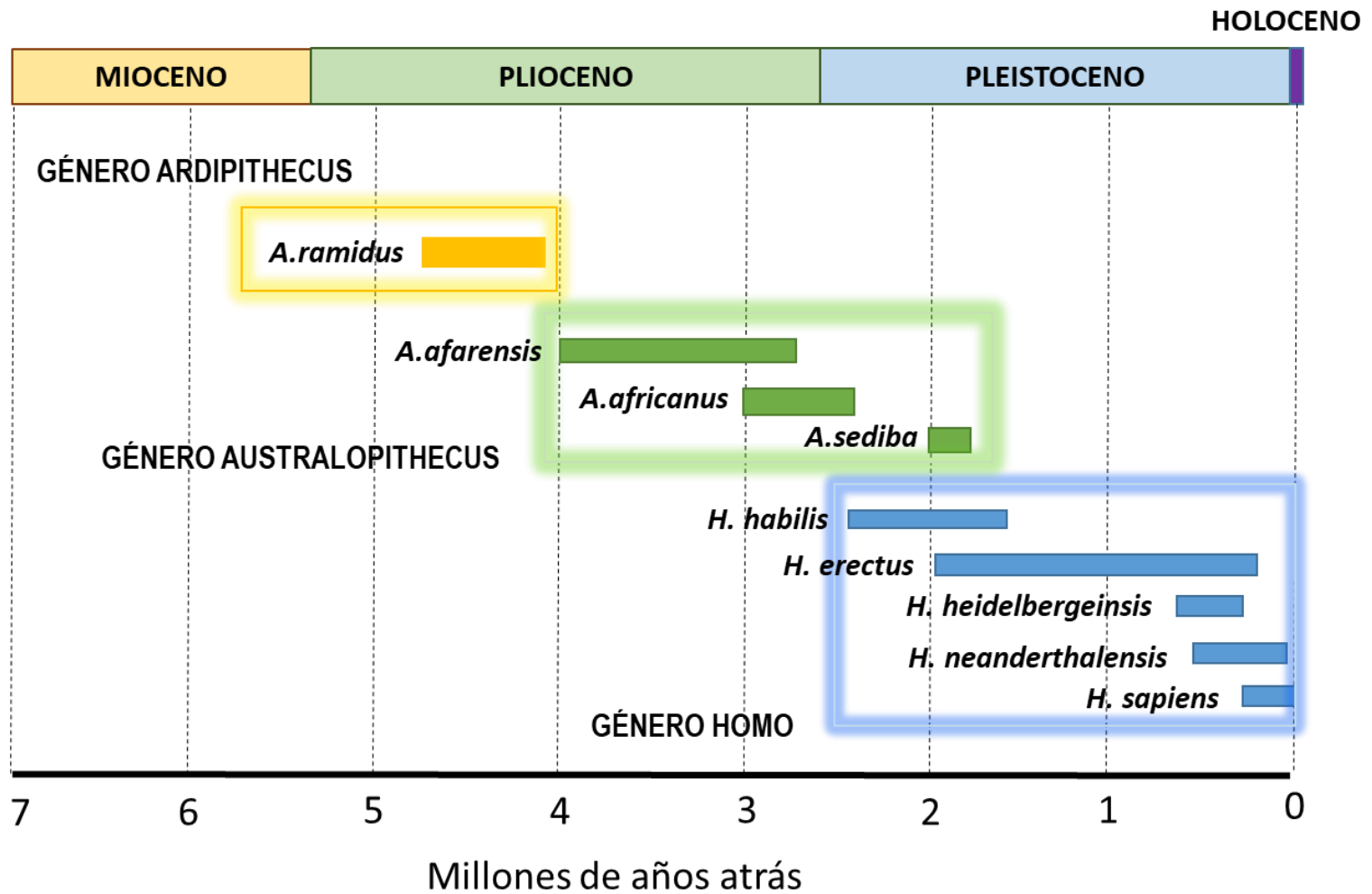
Se necesitaba ser más eficiente en el consumo de energía y sólo un cerebro grande e inteligente podría encontrar la manera de hacerlo.

Durante 2.5 millones de años, evolucionaron varias especies del género *Homo*, cada una con un tipo de cerebro particular.

Homo habilis, destacó por sus destrezas para confeccionar herramientas. Eran cazadores – recolectores de baja estatura que vivían en bandas poco numerosas en el norte de Tanzania hace 2.5 millones de años.

Homo erectus deambuló por África y el este de Asia durante casi 2 millones de años. Con un cerebro 25% más grande que el del *Homo habilis*, caminaba erguido, conocía el fuego y poseía circuitos neuronales capaces de cognición social, de manera que cazaba en grupos. Se extinguió hace 100 mil años.

Homo heidelbergensis, que vivió entre 600 y 200 mil años atrás tenía capacidad para el pensamiento simbólico y era capaz de planear sus metas, recordando ciertos objetivos antes de actuar.



Con el descubrimiento del fuego y la consecuente invención de la cocción de los alimentos, el hombre había adquirido una ventaja competitiva inmensa ahorrando energía para su cerebro, que de otra manera se habría consumido en masticar y digerir la comida. El hombre trocó tripas por sesos.



Los rayos y las erupciones volcánicas encendían el fuego antes de que los hombres aprendieran a domesticarlo hace 800 mil años. Además de cocinar sus alimentos, el fuego proporcionaba calor, seguridad ante depredadores y propiciaba el intercambio de narrativas alrededor de una fogata.

El desarrollo de la conciencia y de la inteligencia sólo podía darse en cerebros más grandes que requerían más energía, misma que, al estar encerrada en la biomasa, estaba disponible sólo a través del fuego.

Desde la perspectiva filogenética, la conciencia se concibe como resultado de la evolución por selección natural debido a las ventajas adaptativas que confiere a los individuos.

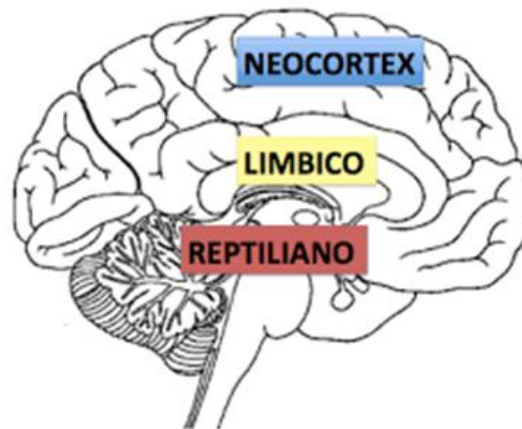


No es posible precisar cuando surgió la conciencia. Existe en muchos mamíferos y obedece a una interacción muy compleja de las estructuras cerebrales, las cuales fueron evolucionando a lo largo de millones de años.

Lo que sí puede afirmarse es que la conciencia se fue refinando paulatinamente hasta alcanzar la sofisticación que encontramos en la mente del *Homo Sapiens*.

MODELO DE LAS TRES CAPAS

El modelo* de las tres capas, ideado por Paul MacLean, ilustra el papel de la conciencia a través de sus interacciones con otros sistemas cerebrales.



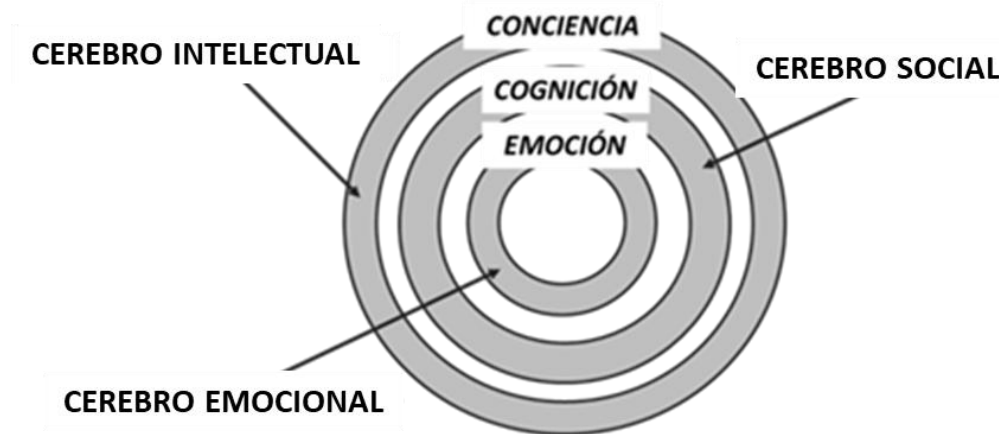
*Como cualquier modelo, no es preciso ni riguroso, pero sirve al propósito de explicar con simplicidad la evolución del cerebro.

Según Paul MacLean (1998), el cerebro se puede concebir como un sistema formado por tres subsistemas: el reptiliano, el límbico y la neocorteza, los cuales interaccionan permanentemente para producir la conducta.

- ✓ En el primer sistema (reptiliano), se observan emociones primitivas como la agresión y el miedo.
- ✓ El segundo sistema (límbico) es el antiguo cerebro de mamífero, el cual aumenta las respuestas emocionales del cerebro reptiliano como la agresión y elabora las emociones sociales.
- ✓ El tercer sistema es el nuevo cerebro de mamífero, que consiste en la neocorteza, en la cual se da la interfaz de la emoción con la cognición.

*Paul MacLean (1913 – 2007) fue un médico y neurocientífico que contribuyó significativamente en los campos de la psicología y la psiquiatría.

El cerebro trino responde a una clasificación basada en la evolución del ser humano como especie. Desde una perspectiva educativa, permite adoptar una visión práctica de las diversas funcionalidades de nuestro cerebro.



Desde la más primitiva, hasta la más reciente, estas “capas” se fueron superponiendo en los animales para formar cerebros cada vez más complejos en el transcurso de millones de años, dando origen sucesivamente a tres sistemas cerebrales: emotivo, cognitivo y consciente.

TRES SISTEMAS CEREBRALES

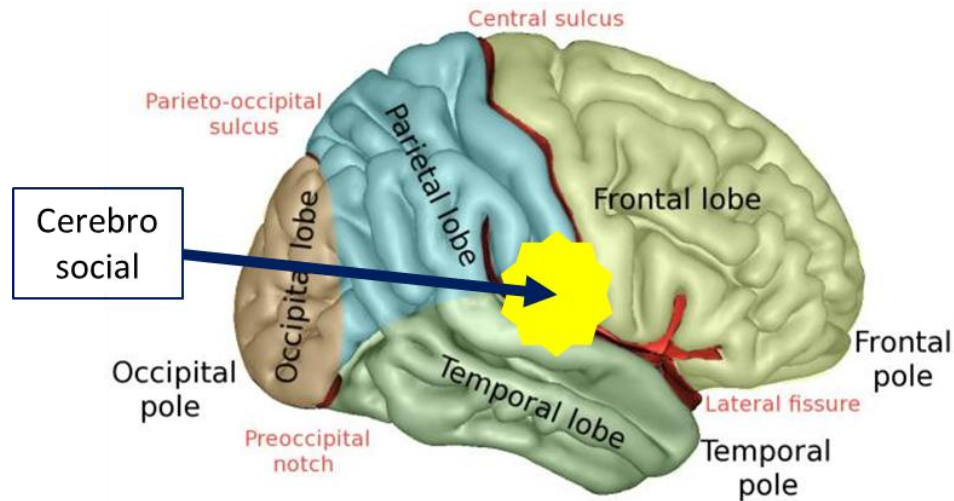
- **Emoción** es la reacción psicofisiológica que representa el modo de adaptación de un individuo cuando percibe un objeto, persona, lugar, suceso o recuerdo importante.
- **Cognición** es la facultad de la mente que permite aprender, entender, razonar, tomar decisiones y formarse una idea determinada de la realidad.
- **Conciencia** es el conocimiento que una persona tiene acerca de sus actos y de su propia existencia.

A continuación veremos cómo evolucionaron las capacidades que soportan a estos tres sistemas: la empatía, la memoria y la inteligencia.

CEREBRO SOCIAL

Uno de los más grandes logros en la evolución de la mente es su capacidad para conectar con otros individuos conscientes.

El área del cerebro que controla la cognición social es la corteza ventro-medial prefrontal, la cual evolucionó en los primates hace 15 millones de años.



A lo largo de millones de años, la evolución realzó las conexiones entre los sistemas cerebrales, lo cual permitió que el cerebro se adaptara a cualquier entorno cultural o social donde se encontrara.

La circuitería neural del cerebro social se desarrolló particularmente en la corteza temporoparietal, una región crucial para entender las intenciones de los demás, sus creencias y sus rasgos de personalidad.

Estos circuitos eventualmente dieron origen a la empatía y a la conciencia de que otros pueden tener perspectivas diferentes a las nuestras.

Los cerebros sociales evolucionaron dos veces: primero para reconocer los sentimientos de los demás por medio de la empatía y después como una manera de compartir los sentimientos a través de la cultura.

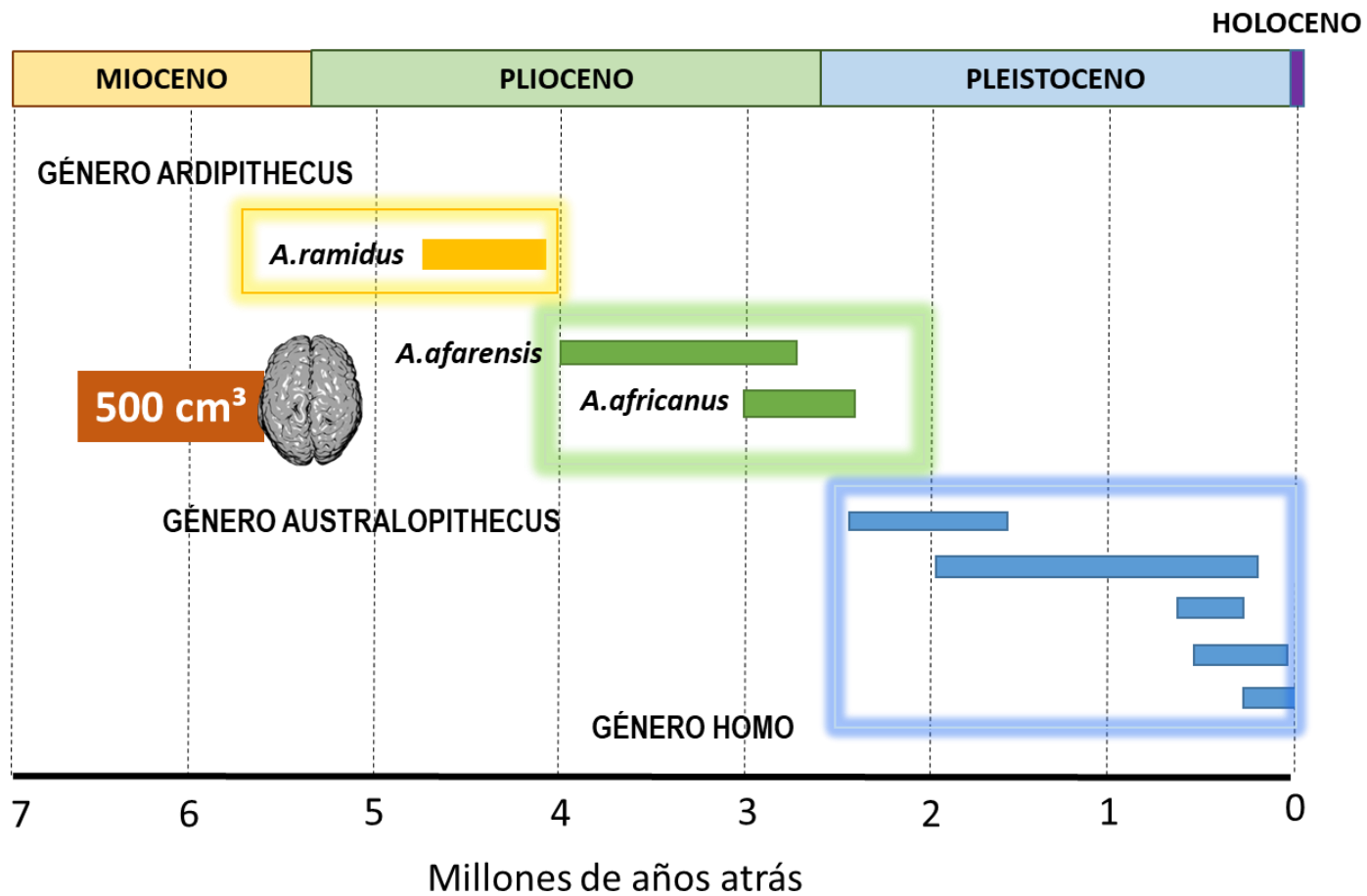
Conforme el cerebro se expandía durante millones de años de evolución, aumentaba la cantidad de información que podía almacenarse y procesarse, llevando al fenómeno de la evolución cultural que derivó en un conjunto de actitudes, valores y creencias compartidas.

EVOLUCIÓN DE LA MEMORIA

La memoria es muy antigua, probablemente nació en los océanos ancestrales, en las anémonas, corales y medusas.

De acuerdo a las indagaciones de Joseph Jebelli*, durante los seis y medio millones de años de existencia de los humanos, evolucionaron por lo menos siete sistemas de memoria en sus cerebros.

*Joseph Jebelli es neurocientífico y escritor. Su libro más aclamado se intitula: HOW THE MIND CHANGED: A Human History of Our Evolving Brain.

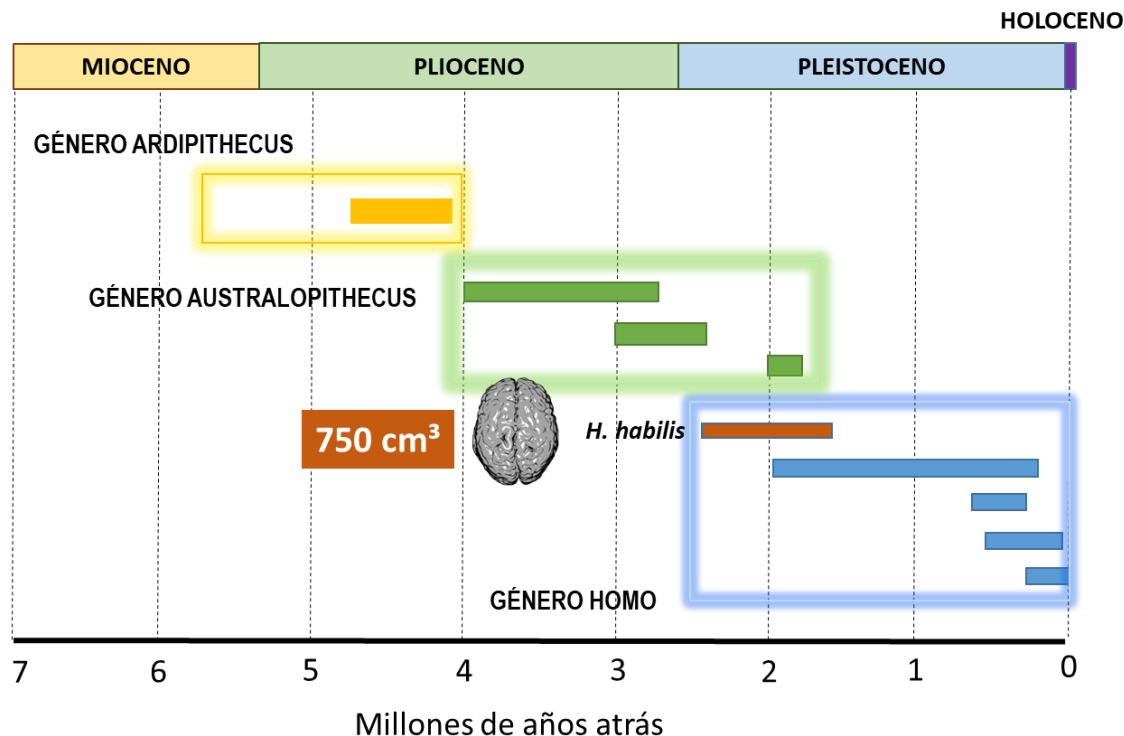


Hace entre dos y seis millones de años, los géneros *Ardipithecus* y *Australopithecus*, que tenían un volumen craneal de 500 cm³ habían desarrollado...

1. La memoria de reforzamiento, o la capacidad para recordar depredadores y fuentes de alimento.
2. La memoria de navegación, o la capacidad para construir un mapa cognitivo del mundo.
3. La memoria de competición, la capacidad de que varios tipos de memoria compitan por nuestra atención, sobre las cuales es posible construir para olvidar las que son perjudiciales.
4. La memoria muscular, o la capacidad de coger ciertos objetos en las ramas de los árboles. Es una memoria basada en las neuronas del cerebelo.

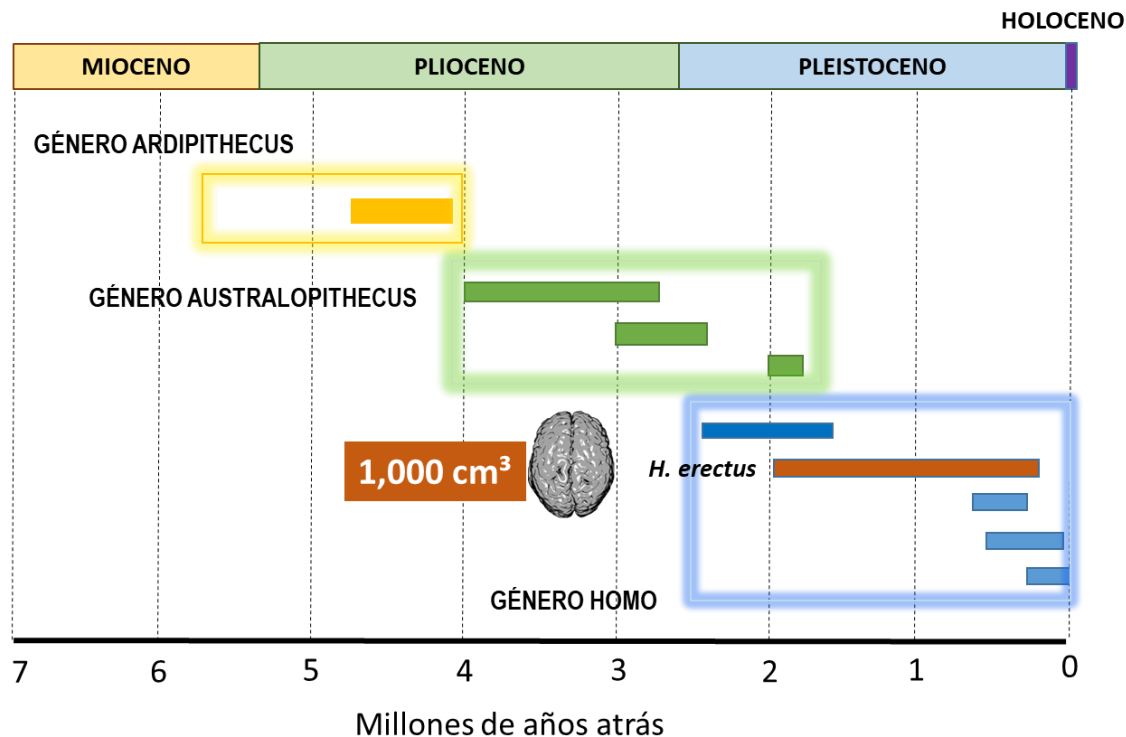
Hace entre 1.5 y 2.5 millones de años, el género Homo ya tenía un volumen craneal de 750 cm³ y desarrolló...

5. La memoria visual / auditiva, o la capacidad para interpretar simultáneamente señales auditivas y visuales para generar una sola experiencia. Es una memoria basada en las neuronas policrónicas.



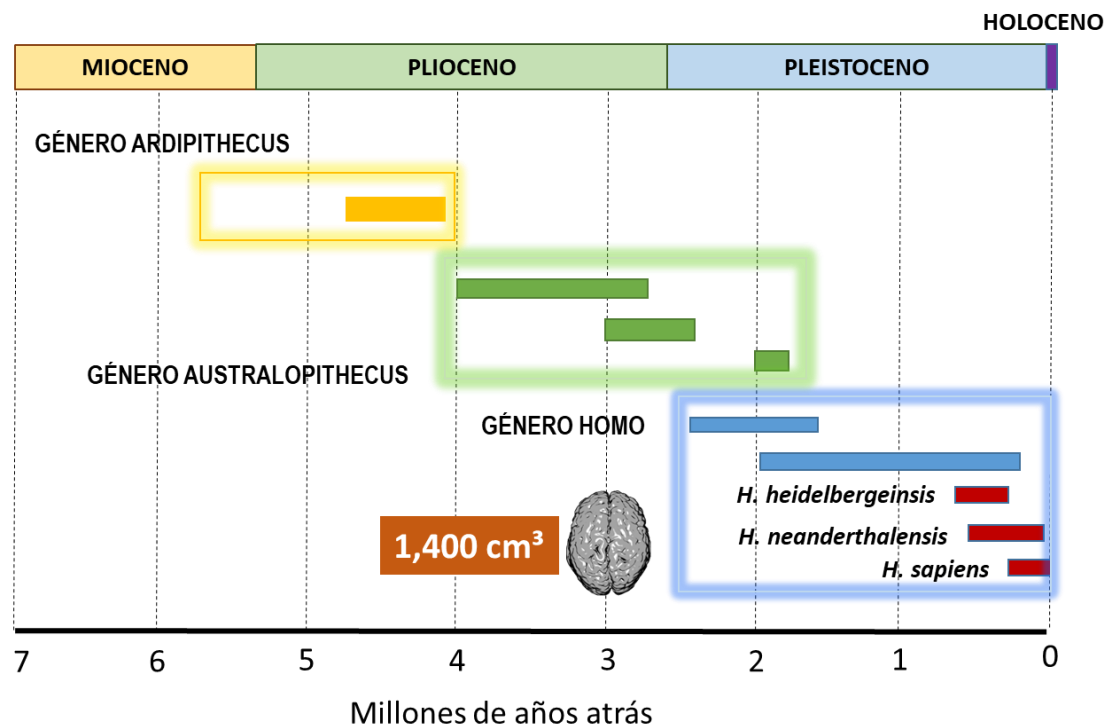
Hace entre 300,000 y 2 millones de años, la especie *Homo erectus*, tenía un volumen craneal de 1,000 cm³ y desarrolló...

6. La memoria de gol, o la capacidad para recordar ciertos objetivos y permitir que los pensamientos creen el futuro. Es una memoria basada en la actividad de las neuronas de la corteza lateral prefrontal.

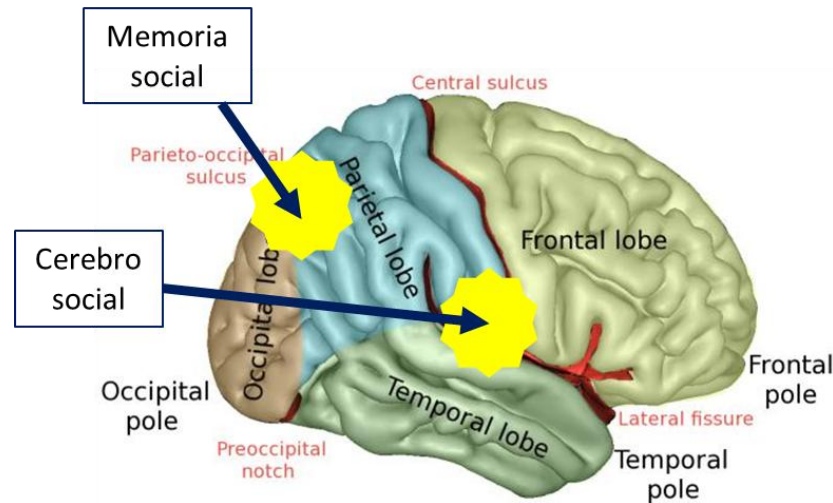


Hace entre 100,000 y 300,000 años, las especies *Homo neandertalensis*, *Homo heidelbergensis* y *Homo sapiens*, tenían un volumen craneal de 1,400 cm³ y desarrollaron...

7. La memoria social, o la capacidad de recordar el propio comportamiento y sus consecuencias en los sistemas sociales. Es la base de la moralidad humana y permite planear para el futuro.



La memoria social es episódica (recuerdos de eventos y experiencias pasadas) y se desarrolló como un medio de adaptación a sociedades cada vez más complejas y para propiciar su armonía. Está basada en las neuronas del lóbulo parietal de la región precuneus, la cual está involucrada en el procesamiento visuoespacial, la reflexión sobre uno mismo y en algunos aspectos de la conciencia.



La corteza orbito-frontal, que forma parte de la corteza prefrontal, está implicada en el procesamiento y control socioemocional y en el trabajo cooperativo debido a sus conexiones con la amígdala y el sistema de gratificación dopaminérgico.

Las evocaciones de la memoria humana están coloreadas por muchos constructos sociales, que incluyen raza, lenguaje, educación y la experiencia vivida en lo individual.

En la última etapa de la evolución genética humana, hace 100,000 años, ya estaban dadas las condiciones propicias para que la **conciencia secundaria** esto es, ***la conciencia de ser consciente*** se consolidara.

Con esta conciencia y el desarrollo de las estructuras semánticas, se dio la primera revolución cultural: la cognitiva.

El cerebro del *Homo sapiens* ya era capaz de pensar acerca de pensar y, conectando las regiones involucradas en la confección de herramientas, imitación, cognición social, razonamiento y memoria, adquirió también la capacidad de aprender.

A partir de ese momento, y durante un período relativamente corto, el ser humano desarrolló el lenguaje, la música, la religión, el arte, el comercio y todos los demás factores que dieron forma a la cultura.

CEREBRO EJECUTIVO

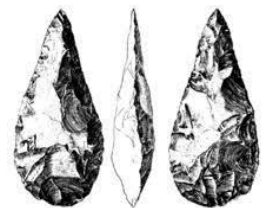
Igualmente importante que el cerebro social para el ascenso de la especie humana lo fue el cerebro ejecutivo.

Las evidencias más antiguas de inteligencia humana datan de hace 2.5 millones de años, cuando la especie *Homo habilis* la usó para confeccionar herramientas de piedra.

Con 750 cm³ de capacidad, el cerebro de este ancestro tenía un intelecto pre-representacional aunque todavía no era capaz de pensar en forma abstracta ni tenía una memoria muy desarrollada.



- ☐ Lascas, 2,5 millones de años. *H. habilis*
- ☐ Hachas de mano: 1.6 millones de años. *H. erectus*
- ☐ Talla de piedra: 400,000 años. *H. neandertalensis*
- ☐ Cuchillos cortantes: 80 mil años. *H. sapiens*



La inteligencia surgió como necesidad para adaptarse a las condiciones cambiantes del entorno, de seco a húmedo a seco. Cuando el paisaje africano cambió de bosque a sabana hace dos millones de años la especie *Homo erectus* tenía que confeccionar herramientas de piedra más sofisticadas y planear cacerías de distancias largas.

Con un volumen craneal de 1,000 cm³, estos antecesores fueron capaces de confeccionar hachas, usar el fuego para cocinar los alimentos y desarrollar un lenguaje muy rudimentario. Podían dirigir la atención del mundo externo hacia un modelo de este en su interior.

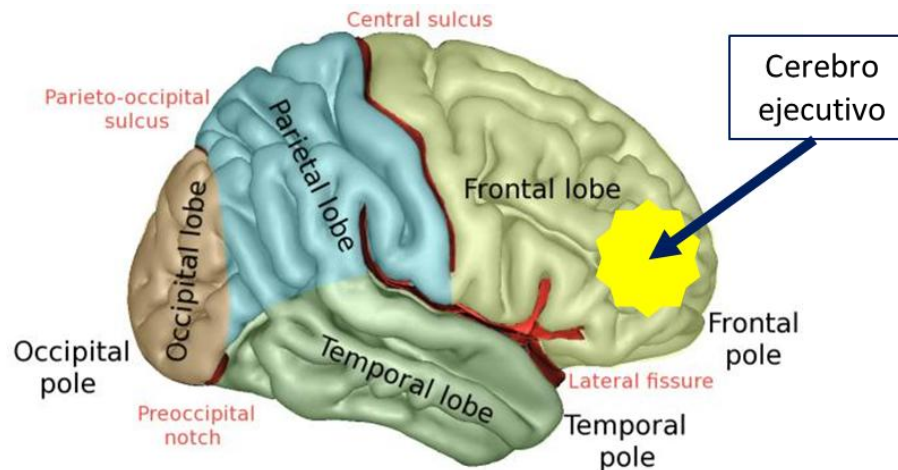


Gradualmente, bajo el proceso de selección natural, el cerebro desarrolló una circuitería más y más sofisticada y conforme esta creció, se disparó el pensamiento abstracto, con el cual, la mente humana ha sido capaz de tomar cosas que sólo existen en nuestra imaginación y darles forma en el mundo real y esto era ventajoso.

La inteligencia alentó la proliferación de la cultura, la cual reemplazó la evolución genética. Los cambios culturales, sociales y tecnológicos, permitieron que los humanos cooperaran eficazmente entre ellos, produciendo en 100 mil años avances que la genética no había logrado en siete millones de años.

Los grupos grandes de gente colaboran mejor cuando le atribuyen un significado a las ideas abstractas, como son los dioses, las naciones, las corporaciones y el dinero.

La inteligencia está fuertemente ligada a la imaginación, la cual es una red de circuitos que interactúan en diferentes lóbulos del cerebro pero independientes del centro ejecutivo, responsable de controlar la atención y la conciencia del mundo exterior. La imaginación es nuestra competencia más importante, ya que apoya a la inteligencia facilitando el encuentro de diferentes tipos de conocimiento o de maneras de pensar para crear nuevas ideas.



El lóbulo frontal es uno de los cuatro lóbulos de la corteza cerebral y constituye una región grande que está situada en la parte delantera del cerebro, justo detrás de la frente. De este lóbulo depende la memoria de trabajo, responsable de los procesos cognitivos complejos que denominamos funciones ejecutivas.

Las funciones ejecutivas son operaciones mentales que posibilitan que podamos elegir, planificar y tomar decisiones voluntarias y conscientes. El lenguaje, la autoconciencia y la creatividad dependen del lóbulo frontal.

La corteza prefrontal específicamente, desempeña un papel decisivo en las funciones ejecutivas a través de la integración de la información, permitiendo la elección de objetivos y la organización de los planes de acción para realizarlos. Es la región cerebral **filogenéticamente** más reciente y la última en madurar en la **ontogénesis**, lo cual nos hace humanos y únicos

La realidad subjetiva

La memoria colectiva emerge cuando las memorias individuales son compartidas por los miembros de una comunidad y esta, a su vez, las consagra en símbolos públicos e instituciones.

La memoria colectiva constantemente cambia conforme se desenvuelve la narrativa histórica de la humanidad. Cuando compartimos memorias con los demás, estamos creando una especie de realidad subjetiva, una realidad que tiene que ver poco con la fidelidad de la memoria y mucho con el grupo social al que pertenecemos.

La memoria tuerce y distorsiona nuestra percepción de la realidad de muchas maneras e inclusive, las presiones sociales pueden cambiar nuestros recuerdos.

La conformidad de la memoria tiene un propósito adaptativo, ya que el aprendizaje social es a menudo más preciso y eficiente que el individual. La gente inclusive puede comportarse irracionalmente y renunciar a su sentido de lo que es correcto o incorrecto con tal de ser incluidos en la tribu. Los gobiernos y cultos autoritarios se aprovechan de esto para adoctrinar a sus seguidores.

Somos nuestros recuerdos

El cerebro, en realidad, no almacena o extrae memorias, sino que es memoria. El acto de recordar es sólo una reactivación de las conexiones entre diferentes partes del cerebro que estuvieron activas en algún momento del pasado. La memoria es el marco de nuestras creencias. Uno piensa que tiene memoria pero es al revés, la memoria lo tiene a uno.

Nuestra memoria está orientada hacia el futuro, y por lo tanto es mejor imaginando escenarios posibles que recordando los reales. La memoria es sólo tan confiable como la más reciente historia que nos hemos contado a nosotros mismos.

En otro ensayo, veremos cómo nuestras creencias condicionan la manera cómo percibimos la realidad.

CONCLUSIÓN

En el transcurso de millones de años, la conciencia humana se fue desarrollando gradualmente, siguiendo la necesidad de las personas de cooperar, comunicarse e interactuar con los demás.

En las sociedades primitivas, las personas comenzaron a trabajar juntas para producir herramientas y bienes y para esto, necesitaban hablar para acordar los objetivos y detalles de la tarea que tenían por delante. Así el hombre primitivo desarrolló los rudimentos de la conciencia.

Hoy en día no se puede decir que el proceso de desarrollo de la conciencia se haya completado ni se conocen tampoco muchas de sus características e implicaciones.

CONCLUSIÓN

Para actuar en este mundo lleno de reglas, la evolución filogenética le dio al *Homo Sapiens* una conciencia primaria que se desarrolla antes de cumplir un año de vida.

Gracias a ella podemos sentir confianza o desconfianza, vergüenza o culpabilidad, que son los instrumentos de cohesión social que producen la reciprocidad y colaboración entre miembros de nuestra especie.

En otro ensayo exploraremos a través de la evolución ontogenética, cómo se van instalando estos sentimientos de cohesión social durante la niñez y adolescencia de un individuo.